1. Un Honda Civic viaja en línea recta en carretera. Su distancia x de un letrero de alto está dada en función del tiempo t por la ecuación $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$, donde $\alpha = 1.50\ m/s^2$ y $\beta = 0.0500\ m/s^3$. Calcule la velocidad media del auto para los intervalos a) t = 0 a t= 2.00 s; b) t = 0 a t = 4.00 s; c) t = 2.00 s a t = 4.00 s.

2. La posición de un dron en coordenadas cartesianas está dada por la ecuación. $r(t) = (5+6t^2)i+3tj+6k$, t en segundos y r en metros.
   Determine: a) El desplazamiento entre t = 0 y t = 1 s. b) La velocidad media c) La velocidad y la rapidez para t = 1 s.

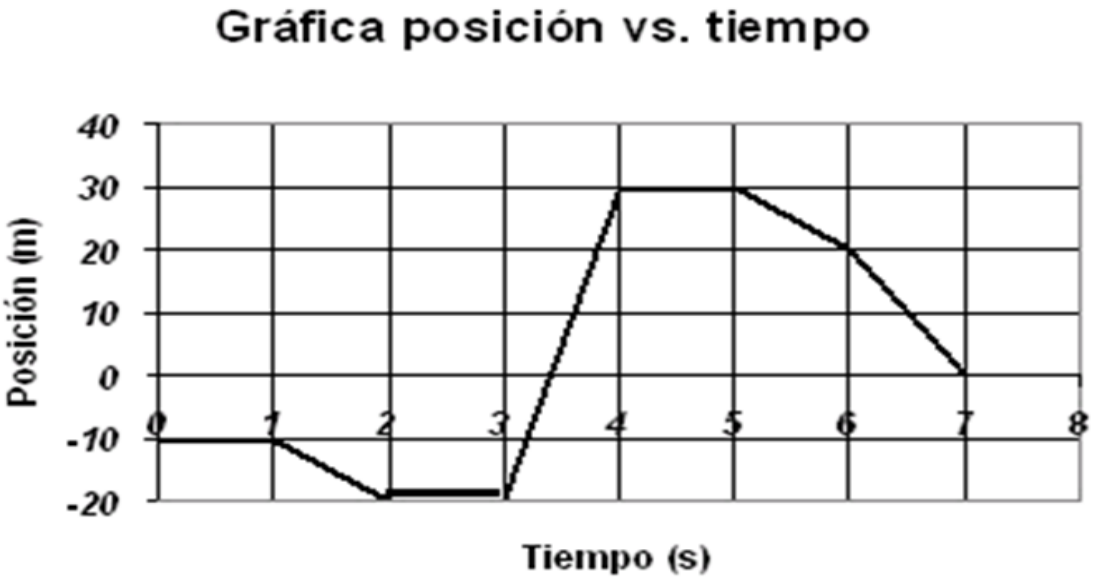
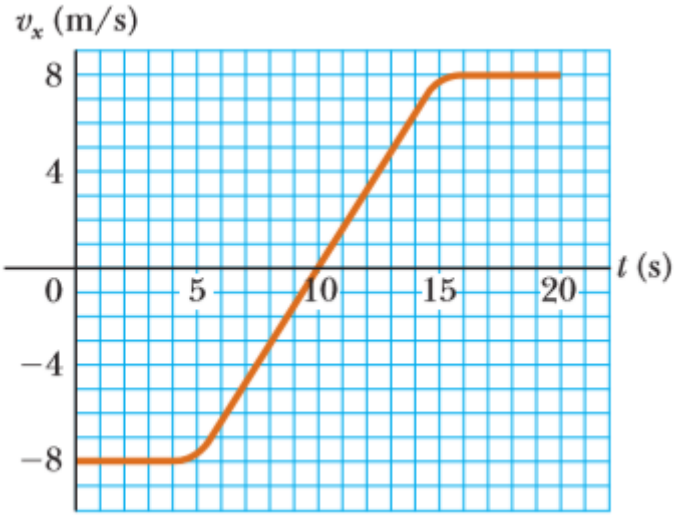
3. La posición de un robot de carga en una planta es dada por.
   $r(t) = (t^2-t+2)i+(2t-4)j$ Determine: a) La velocidad para t=1s y para t= 3 s b) La aceleración media entre t=1 s y para t=3 s c) La aceleración y su magnitud para t=2s.

4. La aceleración de una motocicleta está dada por $a(t) = 4+3t-t^2$, con t en s y a en m/s^2. La moto está en reposo en el origen en t = 0. a) Obtenga su posición y velocidad en función de t. b) Calcule la velocidad máxima que alcanza.

5. El vector velocidad del movimiento de un móvil viene dado por
   $\boldsymbol{v} = (3t-2)i + (6t^2-5)j\ \ m/s$, Si la posición del móvil en el instante t =1 s es $\boldsymbol{r} = 3i - 2j, en\ m$, Calcular a) El vector posición del móvil en cualquier instante. b) El vector aceleración.

6. Una montacargas en un almacén parte del origen en t = 0 con una velocidad inicial que tiene una componente x de 20 m/s y otra componente y de -15 m/s. La montacargas se mueve en el plano xy sólo con una componente x de aceleración, dada por $a_x = 4.0\ m/s^2$. a) Determine el vector velocidad total en cualquier tiempo. b) Calcule la velocidad y la rapidez del montacargas en t = 5.0 s. c) Determine las coordenadas x y y del montacargas en cualquier tiempo t y su vector de posición en este tiempo.

7. De acuerdo a la siguiente gráfica, calcule:
   a) El desplazamiento total
   b) La velocidad en el primer segundo
   c) La velocidad en el periodo entre 3 y 4 segundos
   d) ¿Qué periodo (s) de tiempo tiene (n) velocidad cero?



8. En la figura se muestra una gráfica velocidad-tiempo de un objeto que se mueve a lo largo del eje x. a) Trace una gráfica de la aceleración en función del tiempo. b) Determine la aceleración promedio del objeto en los intervalos de tiempo t= 5.0 s a t = 15.0 s y t = 0 a t =20.0 s.